

Name: Hossein Golpayegani, Mojca Daranyi	Labor Protokoll	Datum: 23.09.2024
Klasse: 5ACIF		Übung Nr.: 1
Gruppe: Golpayegani		Raum Nr.:
Lehrer: Prof. Horny, Prof. Spanring	Abgabedatum: 30.09.2024	Platz Nr.:
		Bewertung:



Verbindung zwischen Laptop und Switch

1. Durchführungsbeschreibung (Arbeitsschritte)

1.Schritt:

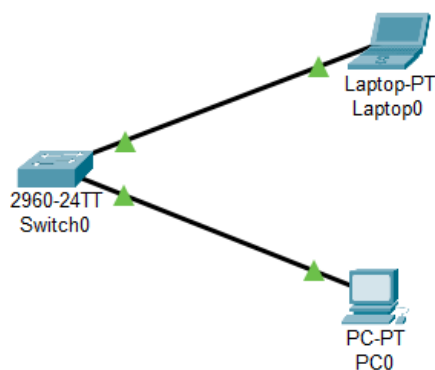
Wir haben das Szenario in Cisco Packet Tracer erstellt.

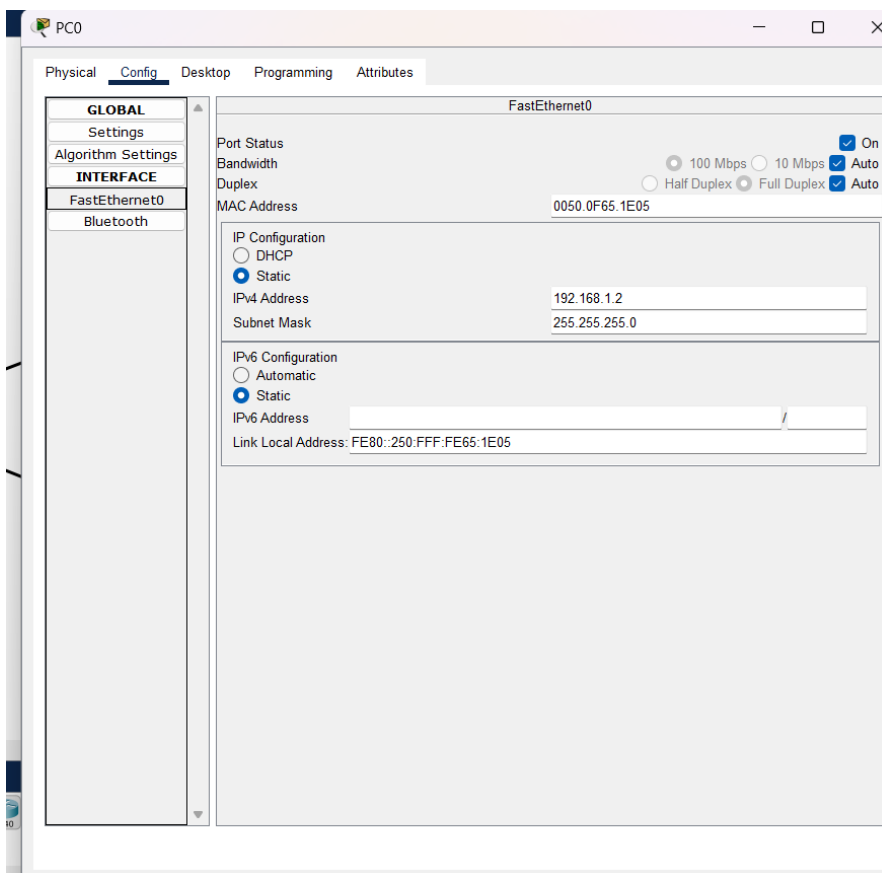
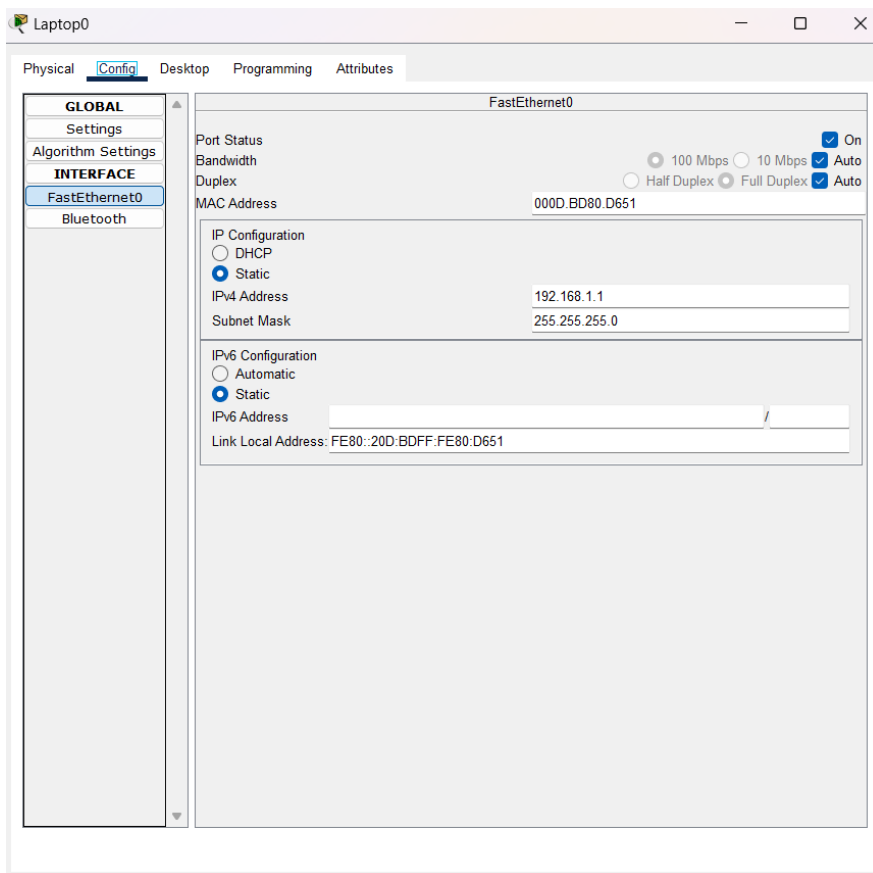
Zuerst haben wir zwei Geräte (Laptop und PC) mit einem Switch verbunden.

2.Schritt: Auf Gerät 1 (Laptop) haben wir in den Netzwerkeinstellungen eine statische IP-Adresse von 192.168.1.1 und eine Subnetzmaske von 255.255.255.0 eingetragen.

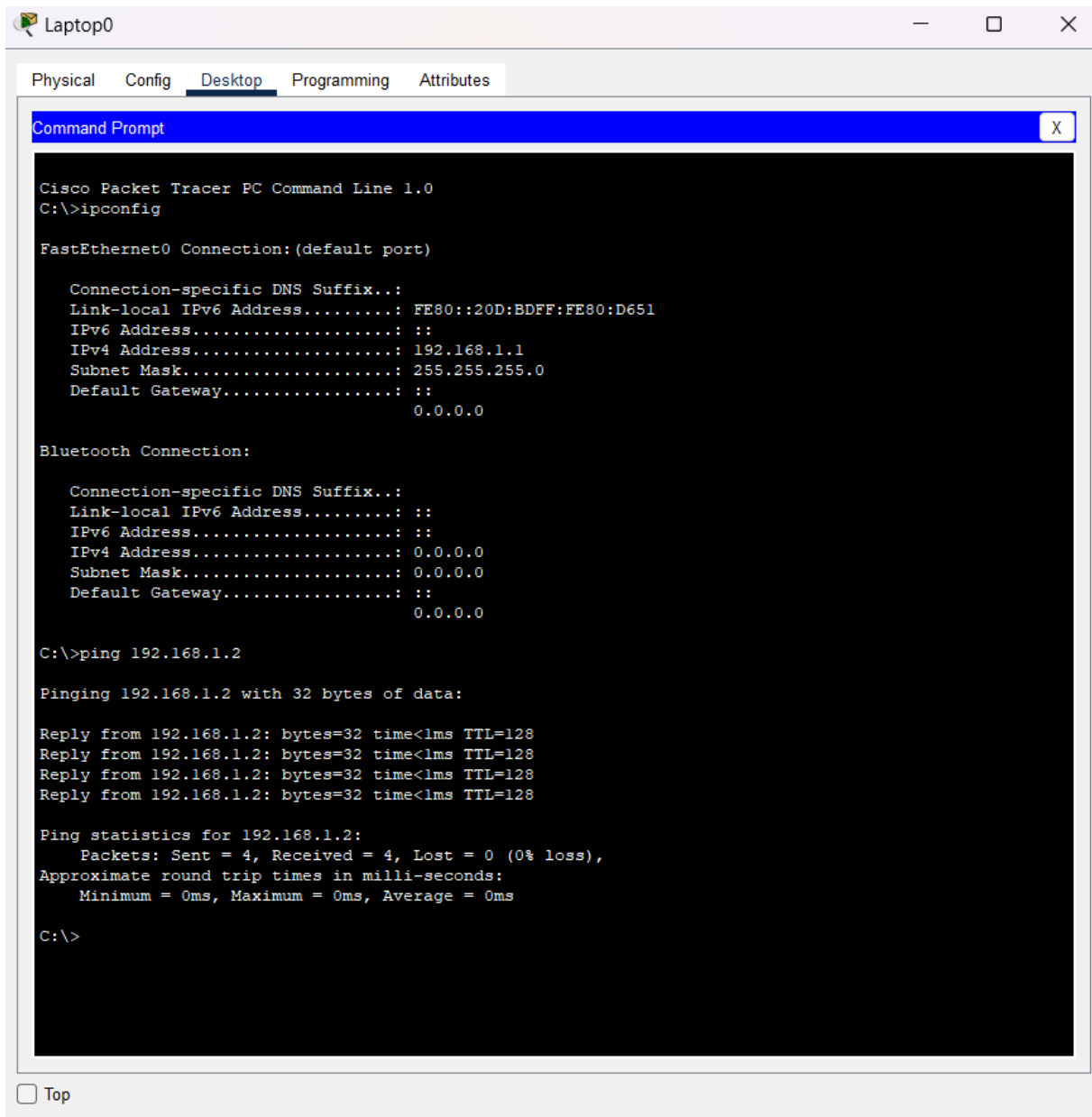
Auf Gerät 2 (PC) haben wir ebenfalls eine statische IP-Adresse, diesmal 192.168.1.2, mit der gleichen Subnetzmaske (255.255.255.0) eingetragen.

Für die Verbindung der beiden Geräte mit dem Switch wurde ein Copper Straight-Through-Kabel verwendet.





3.Schritt: Als nächstes haben wir die Konsole auf dem Laptop geöffnet und den Befehl ipconfig eingegeben, um die Netzwerkkonfiguration anzuzeigen. Danach haben wir mit dem Befehl ping 192.168.1.2 versucht, eine Verbindung zum PC herzustellen. Das Ergebnis zeigte, dass das Pingen erfolgreich war, da keine Pakete verloren gingen.



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::20D:BDFF:FE80:D651
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 192.168.1.1
    Subnet Mask.....: 255.255.255.0
    Default Gateway.....: ::
                                0.0.0.0

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address.....: ::
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 0.0.0.0
    Subnet Mask.....: 0.0.0.0
    Default Gateway.....: ::
                                0.0.0.0

C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

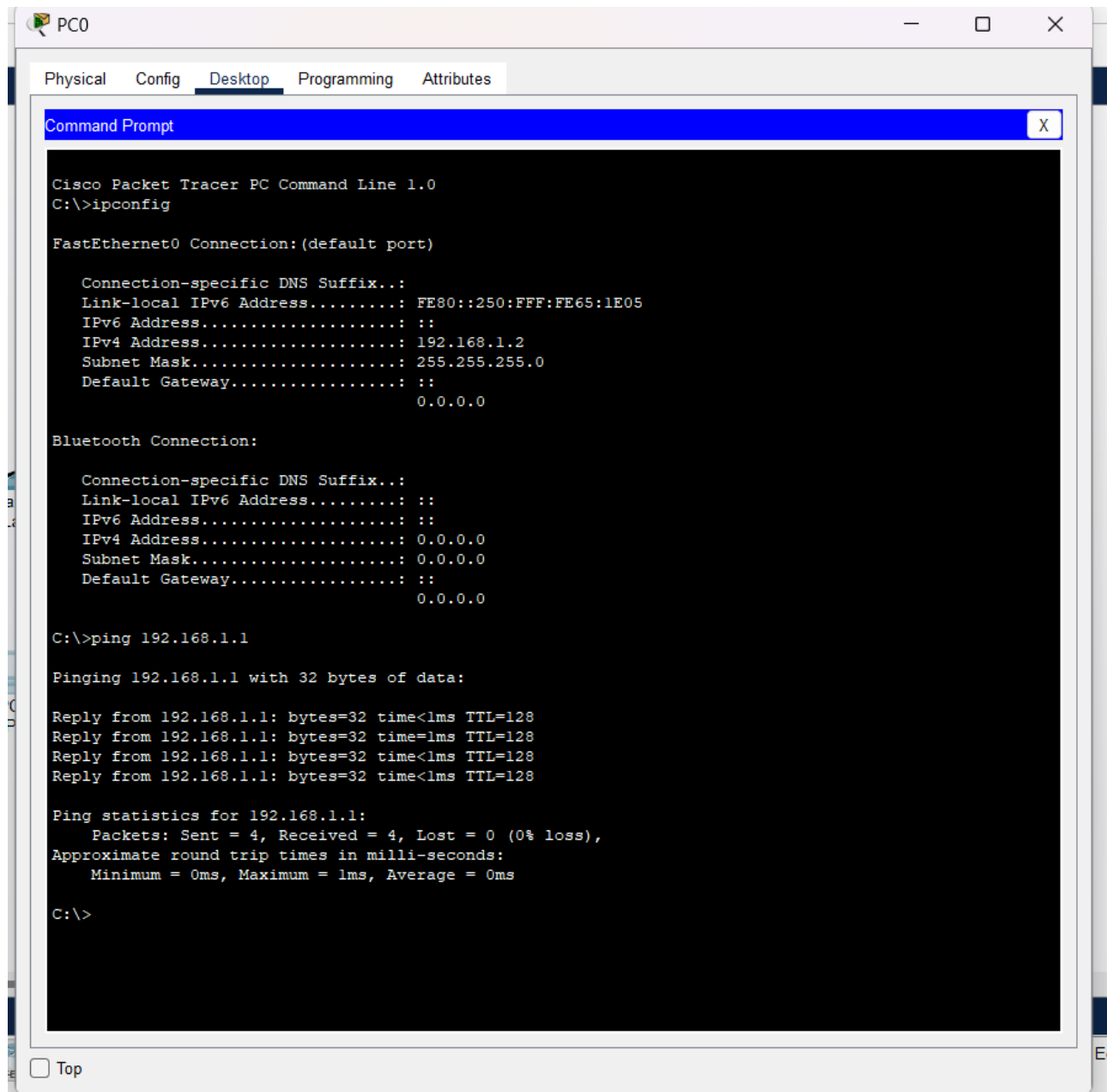
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

4.Schritt: Umgekehrt haben wir das gleiche auf dem PC durchgeführt. Zuerst haben wir mit ipconfig die IP-Adresse geprüft und dann den Laptop mit ping 192.168.1.1 angepingt.

Auch hier war der Ping erfolgreich, ohne Paketverluste.



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for a device named PC0. The window has tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes, with Desktop selected. The Command Prompt shows the following output:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::250:FFF:FE65:1E05
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 192.168.1.2
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                0.0.0.0

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                0.0.0.0

C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

At the bottom left of the window, there is a checkbox labeled "Top" which is currently unchecked.